

浦江数据中心能源 管理规定

内部使用

在使用前，请和文档编写人员确认本文档为最新版本。

未经万国数据浦江数据中心书面许可，其它任何机构或个人不可传阅、引用或复制本文件的内容。

文件编号	IP-PJ-13
版 本	V1.0
文件维护部门	万国数据浦江数据中心
会签部门	万国数据浦江数据中心
执行范围	万国数据浦江数据中心

文件修订记录

版本号	版本日期	修订内容	修订人员	审批人	备注
V1.0	2025-08-21	首次修订	俞名扬	陆磊、李健	

目录

1 目的	4
2 适用范围	4
3 能源管理责任人	4
4 能源效率指标	6
4.1 电能及功率定义	7
4.2 电能利用效率	8
4.3 局部电能利用效率	8
4.4 制冷/供电负载系数	10
4.5 耗水量定义	10
4.6 水资源利用率	11
5 能效指标测量点	12
5.1 确定能源系统网络图	12
5.2 能源计量器具管理	13
6 能源管理要求	14
6.1 节能管理	14
7 能源统计及分析	15
7.1 能源统计	15
7.2 能源分析	15
8 附件	16

1 目的

为加强能源管理，提高能源利用率，合理分工，权责明确，促使能源管理工作顺利开展，明确能源在使用、计量、统计报告、消耗成本等方面的管理要求或标准，使得能源使用过程达到合理最优化，制定本制度，其核心工作是节能降耗。

2 适用范围

本制度适用于浦江数据中心在提供运维服务过程中，进行数据中心能源管理的整个过程。本制度作为浦江数据中心实行此管理的行为准则，供浦江数据中心的全体员工使用。

说明：定制数据中心同时结合客户要求执行。

3 能源管理责任人

能源管理负责人：由浦江数据中心运维经理兼任，并负责以下工作：

负责协助和督促浦江数据中心组织贯彻执行国家的能源法律、方针、政策和技术标准；

负责指派浦江数据中心能源管理制度、浦江数据中心中长期节能减排计划的制定任务，能源管理工作的部署和分解，能源指标的审查和执行监督；

督促检查能源管理工作的开展，协调解决能源管理工作中的重大问题；

结合生产、经营状况，对能源管理工作做出决策，并审批

实施方案；

按客户需求传递能源管理工作情况至客户服务接口人处。

能源管理电气组：由浦江数据中心运维部电气工程师组兼任，组长由运维部电气工程师组负责人兼任，并负责以下工作：

负责本数据中心电气相关能源管理计划制定、审批和实施。

负责本数据中心电气相关能源管理工作的改善、提高与落地执行；

负责本数据中心电气相关能源管理统计、分析、报告报表等。

在本数据中心电气相关内开展节能新技术、新工艺、新设备、新材料的试验与测试，制定相关方案并实施，编写测试效果分析报告；

负责本数据中心电气相关节能亮点工作的开展，并指导人员进行节能操作；

负责本数据中心电气相关能源计量设备定期检验的组织和实施；

负责建立健全本数据中心电气相关能源计量的原始记录和台帐；

负责本数据中心电气相关计量器具的配备、使用、维护、保养；

配合政府相关能源管理部门节能诊断、节能审计的工作要求，提供相关报告等。

能源管理暖通组：由浦江数据中心运维部暖通工程师组兼

任，组长由运维部暖通工程师组负责人兼任，并负责以下工作：

负责本数据中心暖通相关能源管理计划制定、审批和实施；

负责本数据中心暖通相关能源管理工作的改善、提高与落地执行；

负责本数据中心暖通相关能源管理统计、分析、报告报表等；

在本数据中心暖通相关内开展节能新技术、新工艺、新设备、新材料的试验与测试，

制定相关方案并实施，编写测试效果分析报告；

负责本数据中心暖通相关节能亮点工作的开展，并指导人员进行节能操作；

负责本数据中心暖通相关能源计量设备定期检验的组织和实施；

负责建立健全本数据中心暖通相关能源计量的原始记录和台帐；

负责本数据中心暖通相关计量器具的配备、使用、维护、保养；

配合政府相关能源管理部门节能诊断、节能审计的工作要求，提供相关报告等。

4 能源效率指标

数据中心能源利用效率指标是衡量数据中心能效的量化标准，反映数据中心运行过程中的电能利用情况，是作为数据中

心设计和运维优化改进的重要依据和衡量指标；

现场应综合考虑数据中心能效指标的可测量性、可比较性和可优化性，PUE，PPUE。

制冷供电负载系数、水资源利用系数、碳排放利用率和可再生能源利用率等六类能效指标是数据中心能效测评的基本指标；现场应每月/年对水量、电量、PUE、WUE 统计分析，并鼓励各数据中心在有条件的情况下做 PPUE、CLF、PLF 等的能效数据分析。

4.1 电能及功率定义

电能及功率	计算方式定义
数据中心实时总电能	数据中心市电输入总电能之和+柴发发电电能
数据中心月总电能	实时总电能(月末)-实时总电能(月初)
数据中心年总电能	实时总电能(年末)-实时总电能(年初)
IT 设施实时总电能	服务器/IT 机柜所属 PDU 上端各列头柜电量和
IT 设施月总电能	IT 设施实时总电能(月末)- IT 设施实时总电能(月初)
IT 设施年总电能	IT 设施实时总电能(年末)- IT 设施实时总电能(年初)
数据中心实时总功率	数据中心市电输入实时总功率之和+柴发发电

	实时总功率+其它供电实时功率
IT 设施实时总功率	各机房列头柜实时总功率和
配电设施实时总功率	各配电设施实时功率总和
空调设施实时总功率	各空调设施实时功率总和
其它设施实时总功率	其它设施实时功率总和

4.2 电能利用效率

PUE 是国内外数据中心均采用的衡量数据中心基础设施能效的指标，其计算公式为：

$$\begin{aligned}\text{数据中心实时 PUE} &= \text{数据中心实时总功率} / \text{IT 设施实时总功率} \\ \text{数据中心年度 PUE} &= \text{数据中心年总电能} / \text{IT 设施年总电能}\end{aligned}$$

数据中心的总耗电是维持数据中心正常运行的所有耗电，包括 IT 设备、制冷设备、供配电系统和其他设施的耗电的总和。如果数据中心所在建筑同时用于办公等其他用途，则办公等所消耗的电能不包括在数据中心总耗能中。

4.3 局部电能利用效率

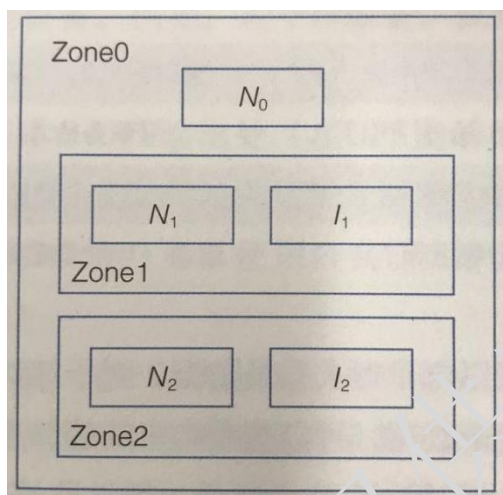
局部电能利用效率（PPUE）是数据中心 PUE 概念的延伸，用于对数据中心的局部区域或设备的能效进行评估和分析。在采用 PUE 指标进行数据中心能效评测时，首先根据需要从数据中心中划分出不同的分区（Zone）。

例如，一个多层数据中心建筑中的一个机房，或者一个集装箱数据中心的集装箱模块，都可以作为一个 Zone。如下图局

部 PUE 计算示意图所示，如果将数据中心划分为 Zone 和 Zone2 两个分区，则数据中心的整体 PUE 计算公式为：

$$PUE = (N_0 + N_1 + N_2 + I_1 + I_2) / (I_1 + I_2)$$

（公式中，I 为 IT 设备耗电：N 为非 IT 设备耗电）



局部 PUE 计算示意图如下：

Zone1 和 Zone2 两个分区的局部 PUE 计算公式为：

$$PPUE1 = (N_1 + I_1) / I_1$$

$$PPUE2 = (N_2 + I_2) / I_2$$

局部 PUE 用于反映数据中心的部分设备或区域的能效情况，其数值可能大于或者小于整体 PUE。要提高整个数据中心的能源效率，一般要首先提升 PPUE 值较大的部分设备或区域的能效。各数据中心视机房结构和实际情况自行统计局部 PUE，该指标不做强制要求。

4.4 制冷/供电负载系数

制冷 / 供电负载系数分别是：制冷负载系数（Cooling Load Factor, CLF），定义为数据中心中制冷设备耗电与 IT 设备耗电的比值，即：

$$\text{CLF} = \text{制冷设备耗电} / \text{IT 设备耗电}$$

供电负载系数（Power Load Factor, PLF），定义为数据中心中供配电系统耗电与 IT 设备耗电的比值。即：

$$\text{PLF} = \text{供配电系统耗电} / \text{IT 设备耗电}$$

CLF 和 PLF 可以看作是 PUE 的补充和深化，通过分别计算这两个指标，可以进一步深入分析制冷系统和供配电系统的能源效率。如果忽略照明、安防等其他少量耗电，则有以下近似则数公式：

数据中心总耗电 $\approx$ 制冷设备耗电 + 供配电系统耗电 + IT 设备耗电

以上各项除以 IT 设备耗电，可以变换得： $\text{PUE} \approx \text{CLF} + \text{PLF} + 1$

各数据中心视机房结构和实际情况自行统计制冷 / 供电负载系数，该指标不做强制要求。

4.5 耗水量定义

耗水量	计算方式定义
数据中心实时总耗水量	IT 设备、制冷设备、供配电系统和其他设施的实时耗水量的总和-办公及生活实时耗水量
数据中心月度总耗水量	数据中心实时总耗水量（月末）-数据中心实时总耗水量（月初）
数据中心年度总耗水量	数据中心实时总耗水量（年末）-数据中心实时总耗水量（年初）

4.6 水资源利用率

水资源利用率的定义为数据中心总用水量与数据中心 IT 设备用电量的比值，单位 L/kwh，即：

月度 WUE=数据中心月度总耗水量/数据中心 IT 设备月度用电量

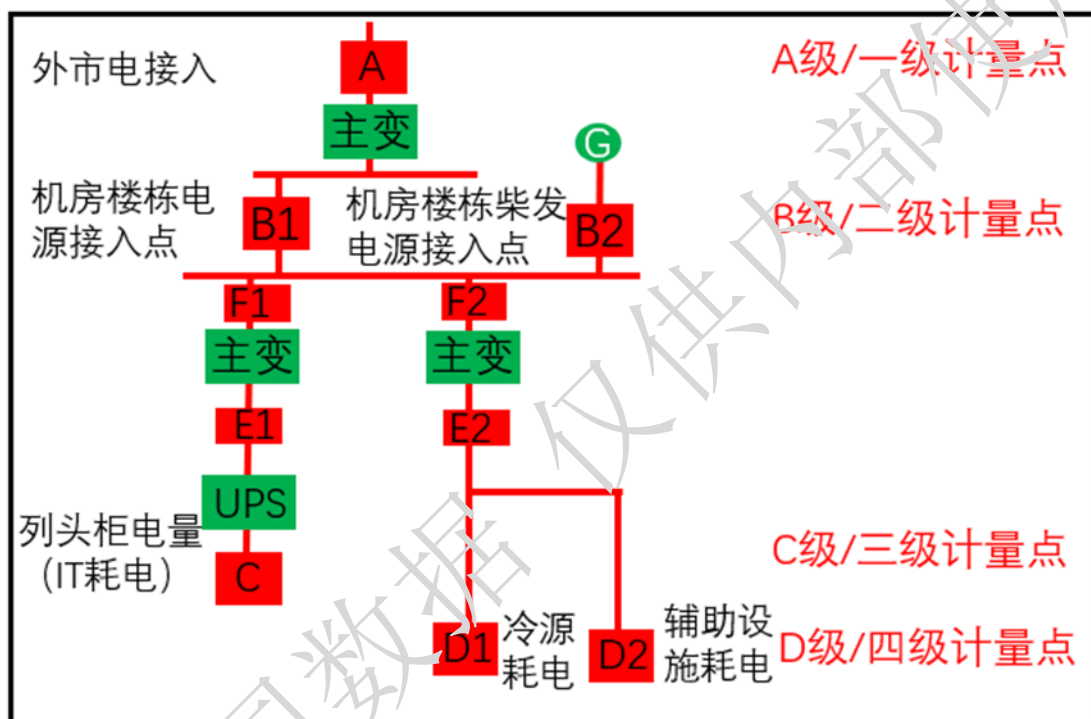
年度 WUE=数据中心年度总耗水量/数据中心 IT 设备年度用电量

数据中心的总耗水量是维持数据中心正常运行的所有耗水量，包括 IT 设备、制冷设备、供配电系统和其他设施的耗水量的总和。如果数据中心用水用于办公区洗手、卫生间等其他用途，则办公等所消耗的水量能不包括在数据中心总耗水量中。

5 能效指标测量点

5.1 确定能源系统网络图

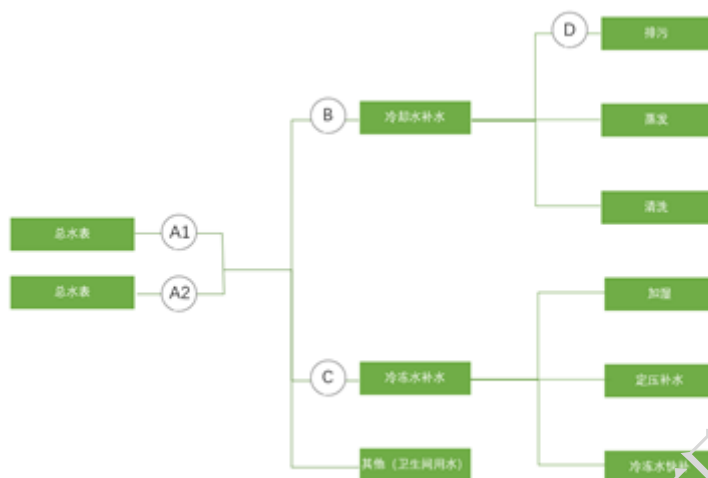
园区型单数据中心计量测点分布图，外市电接入测点为一级计量点（A 级），楼栋电源接入点（含柴发接入点）为二级计量点（B 级）



电力系统的测量点：

园区型中心一般由高电压（110KV/35KV 等）变为 10KV，再由 10KV 配电至各中心，外部市电接入为一级（A 级）计量点，供入单中心能源为二级（B 级）计量点，主要包含外市电接入，柴发接入及新能源接入，IT 耗电为三级（C 级）计量点，主要为各机房列头柜电量和。冷源及辅助设施耗电为四级（D 级）计量点。数据中心的 $PUE = \text{二级（B 级）} / \text{三级（C 级）}$ 。

供水系统的测量点



数据中心的用水总能耗测量点一般取自供水入户，即应取自 A1+A2。

柴油系统的测量点

数据中心的柴油总能耗测量点一般取自油罐液位，即取自 G 点。检测柴发耗油状况，同时保存加油记录。



5.2 能源计量器具管理

能源计量器具是能源计量工作的物质基础，科学合理地配置、管理能源计量器具是用能单位做好能源计量工作的技术保证。

电：入户为第一级计量，单栋机房市电（柴发，新能源）等属于二级供电，IT 耗电为三级（列头柜电量），冷源及辅助设施耗电为四级。

水：入户为一级计量，其他都为二级计量。生产区水、电的一、二级计量由专人负责抄表，汇总并呈上级有关部门，各部门内部视具体情况做三级计量统计。

各数据中心需建立主要用能设备计量台账。主要用能系统运行记录表及月抄表记录、各数据中心能耗月报表等基础资料电子档案，并定期进行能耗数据统计分析。

能源计量器具需定期校验及盘点。

6 能源管理要求

6.1 节能管理

数据中心应跟踪当地能源消耗限额政策，各数据中心确认限额并落实执行；

节能核心策略为：优化气流组织、延长自然冷却时间、提高换热效率、合理配置、贴近需求和系统节能；各数据中心在确保各自机房温度在标准范围内的电力正常供应、水资源正常供应的前提下，自觉及监督数据中心开展实施节能和节水工作；

数据中心进行节能改造时，应本着综合治理、整体高效、挖潜先行、面向未来、控制风险的原则，充分对数据中心现状进行分析，从安全、可靠、节能、经济、可扩展性、实用性、合规性等方面进行可行性分析，制定完善的节能改造方案；

数据中心优秀的节能方案可自发反馈给各副组长或技术中心相关工程师，由区域或技术中心定期组织分享学习；技术中心应对优秀的节能方案进行汇总并通过技术中心发起的相关节

能培训对内推广优秀方案。

7 能源统计及分析

7.1 能源统计

各数据中心应指定专人负责落实各项能源统计工作；

各数据中心应定期进行能源的统计及报告，统计范围应包含能源消耗品（电、水、油）的用量等，并定期进行能耗数据分析，以能耗月度报表形式留存；详见附件一《浦江园区月度能耗及用水量统计》线上文档。月度留档并存储于 SHARE。

能源统计范围应参照能耗月度报表执行，需包括：主要设备电量、用水量、非生产用水量、排污量、加湿量，以及机柜使用率、机柜实际电流、机柜平均电流、机柜电力使用率等数据；

各数据中心应参照当地能源相关管理政策要求，逐步建立《主要用能设备台账》，详见附件二；《主要用能计量器具台账》，详见附件三；主要用能系统运行记录等信息，积极配合当地相关能源要求和监察工作。

7.2 能源分析

各数据中心应指定专人，参照能源效率指标落实各项耗能分析工作；

各部门应按照管理要求，定期上报能源消费数据，并应做到准确、及时。

数据中心可通过定期对主要用能设备、能源利用状况进行技术经济分析，并采用必要的测试和能源统计分析相结合的形式，确定用能水平、挖掘节能潜力、明确节能方向、改进能源管理和进行节能技术改造，为提高能源利用率提供科学依据。

8 附件

附件一：《浦江园区月度能耗及用水量统计》线上文档

附件二：主要用能设备台账

附件三：主要用能计量器具台账